

Opmaakdatum 02-mrt-2009

Datum van herziening 17-jul-2024

Herziene versie nummer: 12

**RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING****1.1. Productidentificatie**

Productbeschrijving: **Zoutzuur 2M**  
Cat No. : **J/4315/15, J/4315/17; J/4315/24**  
Synoniemen: Muriatic acid ; Hydrogen chloride ; HCl

Unieke formule-identificatiecode (UFI) **3ACQ-3W2K-TU1V-652A**

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Aanbevolen gebruik: Laboratoriumchemicaliën.  
Ontraden gebruik: Geen gegevens beschikbaar

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****Bedrijf**

**EU-entiteit / bedrijfsnaam**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Britse entiteit / bedrijfsnaam**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-mailadres** [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

Tel: +44 (0)1509 231166 / +32-14-57 52 11

NVIC: +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**ANTIGIFCENTRUM - Diensten voor informatie in noodgevallen**

**Nederland;** Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum; Universitair Medischcentrum Utrecht : Tel:+030-2748888  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen  
**Belgium;** 070 245 245 (24/7)  
[info\(at\)poisoncentre.be](mailto:info(at)poisoncentre.be)  
<https://www.centreantipoisons.be/>

**RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zoutzuur 2M

Datum van herziening 17-jul-2024

## 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

### CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Fysische gevaren

Stoffen/mengsels bijtend voor metaal

Categorie 1 (H290)

#### Gezondheidsgevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

#### Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Waarschuwing

### Gevarenaanduidingen

H290 - Kan bijtend zijn voor metalen

### Veiligheidsaanbevelingen

P234 - Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren

P390 - Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden

## 2.3. Andere gevaren

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

Giftig voor gewervelde landdieren

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.2. Mengsels

| Bestanddeel | CAS-nr    | EG-nr     | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                        |
|-------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoutzuur    | 7647-01-0 | 231-595-7 | >1 - <10     | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Water       | 7732-18-5 | 231-791-2 | >90 - 99     | -                                                                                    |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zoutzuur 2M

Datum van herziening 17-jul-2024

| Bestanddeel | Specifieke concentratiegrenzen (SCL's)                                                                                                 | M-Factor | Component opmerkingen |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Zoutzuur    | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Skin Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>Eye Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>STOT SE 3 :: C>=10%<br>Met. Corr. 1 :: C>=0.1% | -        | -                     |

| Bestanddelen | REACH Nummer.    |  |
|--------------|------------------|--|
| Zoutzuur     | 01-2119484862-27 |  |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.                                                                                                                                                    |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                                                                                 |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Een arts raadplegen indien huidirritatie aanhoudt.                                                                            |
| <b>Inslikken</b>                                            | Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken.                                                                                                                                           |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden.                                        |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen. |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen redelijkerwijze te voorzien.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Opmerkingen voor arts</b> | De symptomen behandelen. |
|------------------------------|--------------------------|

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

De stof is niet ontvlambaar; gebruik het meest geschikte middel om een brand te blussen.

#### Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen informatie beschikbaar.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Niet-brandbaar, stof zelf brandt niet maar kan ontleden bij verwarming waarbij corrosieve en/of giftige dampen kunnen ontstaan.

#### Gevaarlijke verbrandingsproducten

Waterstofchloridegas.

### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zorgen voor voldoende ventilatie.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering.

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## **RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Zorgen voor voldoende ventilatie. Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Vermijd inslikken en inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

#### **Hygiënische maatregelen**

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

### **7.3. Specifiek eindgebruik**

Gebruik in laboratoria

## **RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

### **8.1. Controleparameters**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zoutzuur 2M

Datum van herziening 17-jul-2024

## Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Europese Unie** - Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie **België** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **Nederland** - Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling

| Bestanddeel | Europese Unie                                                                        | Het Verenigd Koninkrijk                                                            | Frankrijk                                                                                | België                                                                                                 | Spanje                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoutzuur    | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m³ 15 min | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 8 mg/m³ 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2 mg/m³ 8 hr | STEL / VLCT: 5 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 7.6<br>mg/m³. restrictive limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 10 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 15<br>mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 7.6<br>mg/m³ (8 horas) |

| Bestanddeel | Italië                                                                                                                                                                         | Duitsland                                                                                                                                                                                                                          | Portugal                                                                                                                   | Nederland                                                                                              | Finland                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Zoutzuur    | TWA: 5 ppm 8 ore. Time<br>Weighted Average<br>TWA: 8 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minuti. Short-term | TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 3 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 3.0 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 6 mg/m³ | STEL: 10 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m³ 8 horas | STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minuten<br>TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m³ 8 uren | STEL: 5 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m³ 15<br>minuutteina |

| Bestanddeel | Oostenrijk                                                                                                                         | Denemarken                                                 | Zwitserland                                                                                                   | Polen                                                        | Noorwegen                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zoutzuur    | MAK-KZGW: 10 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 15 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 5 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 8 mg/m³ 15<br>minutter | STEL: 4 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 6 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 10 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 5 mg/m³ 8<br>godzinach | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m³ |

| Bestanddeel | Bulgarije                                                          | Kroatië                                                                                                                                  | Ierland                                                                                  | Cyprus                                                       | Tsjechische Republiek                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Zoutzuur    | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m³<br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 15.0 mg/m³ | TWA-GVI: 5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m³ 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 15 mg/m³<br>15 minutama. | TWA: 8 mg/m³ 8 hr. F<br>TWA: 5 ppm 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m³ 15 min | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³ | TWA: 8 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m³ |

| Bestanddeel | Estland                                                                                                                   | Gibraltar                                                                            | Griekenland                                                | Hongarije                                                                                                                             | IJsland                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zoutzuur    | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m³ 8<br>tundides.<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minutites. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m³ 15 min | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m³ | STEL: 165 mg/m³ 15<br>percekben. CK<br>STEL: 10 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m³ 8<br>óraban. AK<br>TWA: 5 ppm 8 óraban.<br>AK | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m³ |

| Bestanddeel | Letland                        | Litouwen                             | Luxemburg                              | Malta                      | Roemenië                               |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Zoutzuur    | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³ | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m³ IPRD | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m³ 8 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³ | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m³ 8 ore |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zoutzuur 2M

Datum van herziening 17-jul-2024

|  |                                        |                                            |                                                                                   |                                                                   |                                                                      |
|--|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | Stunden<br>STEL: 10 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | STEL: 10 ppm 15<br>minute<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
|--|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Bestanddeel | Rusland                  | Slowaakse Republiek                                                       | Slovenië                                                                                                                                                                     | Zweden                                                                                                                                                           | Turkije                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoutzuur    | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>anhydrous<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>anhydrous<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutah anhydrous<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah anhydrous | Binding STEL: 4 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 6 mg/m <sup>3</sup><br>15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component                         | Acute effect lokale<br>(Inademing) | Acute effect<br>systemische<br>(Inademing) | Chronische effecten<br>lokale (Inademing) | Chronische effecten<br>systemische<br>(Inademing) |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Zoutzuur<br>7647-01-0 (>1 - <10 ) | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>         |                                            | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>                 |                                                   |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Geen informatie beschikbaar.

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zoutzuur 2M

Datum van herziening 17-jul-2024

| Gegevens over het handschoenmateriaal | Doorbraaktijd | Dikte van de handschoenen | EU-norm  | Handschoen commentaar                                                                |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Butylrubber                           | > 480 minute  | 0.20 mm                   | Niveau 6 | Zoals getest onder EN374-3 Bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën |
| Neopreen                              | > 480 minute  | 0.35 mm                   | EN 374   |                                                                                      |
| Nitrilrubber                          | > 480 minute  | 0.45 mm                   |          |                                                                                      |
| PVC                                   | > 480 minute  | 0.18 mm                   |          |                                                                                      |
| Viton (R)                             | > 480 minute  | 0.30 mm                   |          |                                                                                      |

**Huid- en lichaamsbescherming** Draag geschikte veiligheidshandschoenen en beschermende kleding om blootstelling van de huid te voorkomen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

## Ademhalingsbescherming

Volg de OSHA voorschriften voor gasmaskers als beschreven in 29 CFR 1910.134 of volgens Europese Richtlijn EN 149. Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden.

Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

## Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen filtertype:** Deeltjesfilter conform EN 143

## Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik

Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

**Beheersing van milieublootstelling** Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                              |                               |                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>                     | Vloeistof                     |                                              |
| <b>Voorkomen</b>                             | Kleurloos                     |                                              |
| <b>Geur</b>                                  | Geurloos                      |                                              |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                     | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| <b>Smeltpunt/-traject</b>                    | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| <b>Verwekingspunt</b>                        | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| <b>Kookpunt/Kooktraject</b>                  | 100 - 103 °C / 212 - 217.4 °F |                                              |
| <b>Ontvlambaarheid (Vloeistof)</b>           | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>           | Niet van toepassing           | Vloeistof                                    |
| <b>Explosiegrenzen</b>                       | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| <b>Vlampunt</b>                              | Niet van toepassing           | <b>Methode -</b> Geen informatie beschikbaar |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>           | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                 | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| <b>pH</b>                                    | 1                             |                                              |
| <b>Viscositeit</b>                           | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                | Mengbaar                      |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen</b> | Geen informatie beschikbaar   |                                              |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zoutzuur 2M

Datum van herziening 17-jul-2024

## Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)

|                                 |                                 |               |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Dampspanning                    | Geen gegevens beschikbaar       |               |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid | 1.00-1.05                       |               |
| Bulkdichtheid                   | Niet van toepassing             | Vloeistof     |
| Dampdichtheid                   | Geen gegevens beschikbaar       | (Lucht = 1,0) |
| Deeltjeseigenschappen           | Niet van toepassing (vloeistof) |               |

## 9.2. Overige informatie

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Gevaarlijke polymerisatie | Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor. |
| Gevaarlijke reacties      | Geen bij normale verwerking.              |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Buitensporige hitte.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen. Reductiemiddel. Basen. Metalen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Waterstofchloridegas.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

#### a) acute toxiciteit;

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Oraal     | Gebaseerd op ATE; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Dermaal   | Gebaseerd op ATE; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Inademing | Gebaseerd op ATE; aan de indelingscriteria is niet voldaan |

#### Toxicologische gegevens van de bestanddelen

| Bestanddeel | LD50 oraal              | LD50 huid               | LC50 Inademing        |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Zoutzuur    | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Water       | -                       | -                       | -                     |

#### b) huidcorrosie/-irritatie;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan  
Extrapolatieprincipe "Verdunning"

#### c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan  
Extrapolatieprincipe "Verdunning"



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zoutzuur 2M

Datum van herziening 17-jul-2024

**d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;**

Luchtweg-  
Huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**e) mutageniteit in geslachtscellen;** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**f) kankerverwekkendheid;** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan  
Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

**g) giftigheid voor de voortplanting;** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**h) STOT bij eenmalige blootstelling;** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**i) STOT bij herhaalde blootstelling;** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Doelorganen

Onbekend.

**j) gevaar bij inademing;** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Symptomen / effecten,  
acute en uitgestelde

Geen informatie beschikbaar.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende  
eigenschappen

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit

Afval niet in de gootsteen werpen. Grote hoeveelheden zullen de pH beïnvloeden en schade toebrengen aan aquatische organismen.

| Bestanddeel | Zoetwatervis                                                         | Watervlo                | Zoetwateralgen |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Zoutzuur    | 282 mg/L LC50 96 h Gambusia affinis<br>mg/L LC50 48 h Leuciscus idus | 56mg/L EC50 72h Daphnia | -              |

| Bestanddeel | Microtox | M-Factor |
|-------------|----------|----------|
| Zoutzuur    | -        |          |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie

Mengbaar met water, Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie.

### 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zoutzuur 2M

Datum van herziening 17-jul-2024

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de wateroplosbaarheid van deze stof. Zeer mobiel in de bodem.

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar voor de beoordeling.

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## 12.7. Andere schadelijke effecten

### Persistente organische verontreinigende stoffen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof.

### Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof.

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Afval van residu/ongebruikte producten

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

#### Verontreinigde verpakking

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

#### Europese afvalstoffenlijst

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

#### Overige informatie

Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen. Niet door het riool spoelen. Oplossingen met een lage pH-waarde moeten voor lozen eerst geneutraliseerd worden.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

#### 14.1. VN-nummer

UN1789

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

HYDROCHLORIC ACID, SOLUTION

#### 14.3. Transportgevaarklasse(n)

8

#### 14.4. Verpakkingsgroep

III

### ADR

#### 14.1. VN-nummer

UN1789

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

HYDROCHLORIC ACID SOLUTION

#### 14.3. Transportgevaarklasse(n)

8

#### 14.4. Verpakkingsgroep

III

FSUJ4315

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zoutzuur 2M

Datum van herziening 17-jul-2024

## IATA

**14.1. VN-nummer** UN1789  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** HYDROCHLORIC ACID, SOLUTION  
**14.3. Transportgevarenklasse(n)** 8  
**14.4. Verpakkingsgroep** III

**14.5. Milieugevaren** Geen risico's geïdentificeerd

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

China, X = genoteerd, Australië, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australië (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipijnen (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Zoutzuur    | 7647-01-0 | 231-595-7 | -      | -   | X     | X    | KE-20189 | X    | X    |
| Water       | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Bestanddeel | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Zoutzuur    | 7647-01-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Water       | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

| Bestanddeel | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoutzuur    | 7647-01-0 | -                                                                 | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                           | -                                                                                                  |
| Water       | 7732-18-5 | -                                                                 | -                                                                                          | -                                                                                                  |

#### REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel | CAS-nr | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - |
|-------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zoutzuur 2M

Datum van herziening 17-jul-2024

|          |           | drempelwaarden voor zware ongevallen<br>Notification | drempelwaarden voor veiligheidsrapport<br>Eisen |
|----------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Zoutzuur | 7647-01-0 | 25 tonne                                             | 250 tonne                                       |
| Water    | 7732-18-5 | Niet van toepassing                                  | Niet van toepassing                             |

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

Letten op richtlijn 2000/39/EG vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

## Nationale regelgeving

### WGK classificatie

Waterbedreigingsklasse = 1 (zelf-classificatie)

| Bestanddeel | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Zoutzuur    | WGK1                                 |                            |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoutzuur<br>7647-01-0 ( >1 - <10 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling / rapporten (CSA / CSR) zijn niet vereist voor mengsels

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H290 - Kan bijtend zijn voor metalen

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsgoederen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

TSCA - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

DSL/NDL - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zoutzuur 2M

Datum van herziening 17-jul-2024

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)  
**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)  
**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)  
**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)  
**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect  
**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen  
**LC50** - Letale Concentratie 50%  
**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten  
**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde  
**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek  
Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)  
**LD50** - Letale dosis 50%  
**EC50** - Effectieve Concentratie 50%  
**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water  
**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  
**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen  
**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen  
**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

## Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

## Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG)

1272/2008 [CLP]:

**Fysische gevaren**

Op basis van testgegevens

**Gezondheidsgevaren**

Extrapolatieprincipe "Verdunning" Rekenmethode

**Milieugevaren**

Extrapolatieprincipe "Verdunning" Rekenmethode

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

**Opmaakdatum**

02-mrt-2009

**Datum van herziening**

17-jul-2024

**Samenvatting revisie**

veiligheidsinformatieblad-rubrieken bijgewerkt, 2.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**